

Universidad Europea del Atlántico

Loyda Leticia Alas Castaneda
loyda.alas@uneatlantico.es

Tecnología y Estructura de Ordenadores

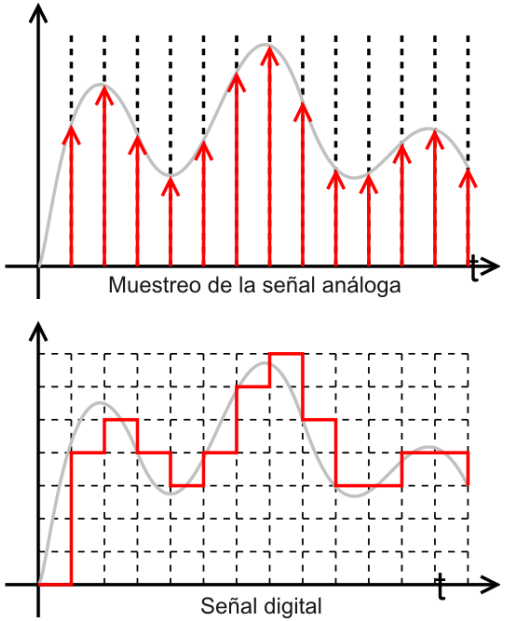
Tema 4

Representación digital de la Información

Representación digital de la Información

Tipos de Señales

Pueden identificarse por tanto, dos tipos de señales: **continuas y discretas**



Señales Continuas

- ➔ Analógicas
- ➔ Infinitos Valores
- ➔ Sonido, luz, tiempo, temperatura
- ➔ Radio
- ➔ Bajo consumo de Ancho de Banda
- ➔ + Sensible al ruido y fallo

Representación digital de la Información

Señales Discretas

- Digitales
- Binario (0, 1)
- 2 Valores/niveles
  - 1 = On, Si, V
  - 0 = Off, No, F
- Finitos Valores
- DVD
- + Capacidad de transmisión
- + Fácil compartir información

Representación digital de la Información

Analógico a Digital



Representación digital de la Información

Digital a Analógico



Representación digital de la Información

Digital a Analógico



Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Suma	0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10 (Genera acarreo)
Resta	0-0=0 0-1=1 (Genera acarreo) 1-0=1 1-1=0
Multiplicación	0*0=0 0*1=0 1*0=0 1*1=1
División	0/1=0 1/1=1

Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Sur

Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1110

```
  0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
+ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
-----------------------
```

Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Sum

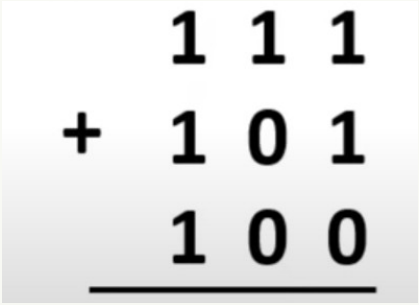
Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1110

```
  1  1  1     1     1  1  1     1
     0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1
+    1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1
-----------------------------------
  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0
```

Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

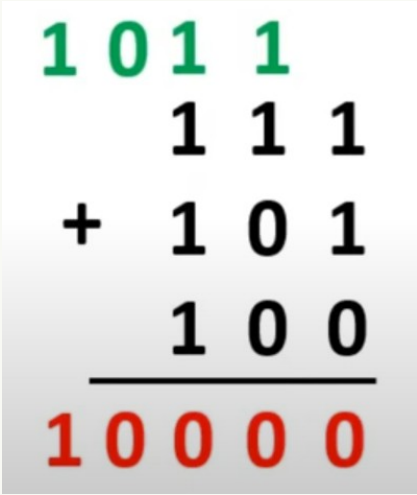
Ejemplo de Suma:



Representación digital de la Información

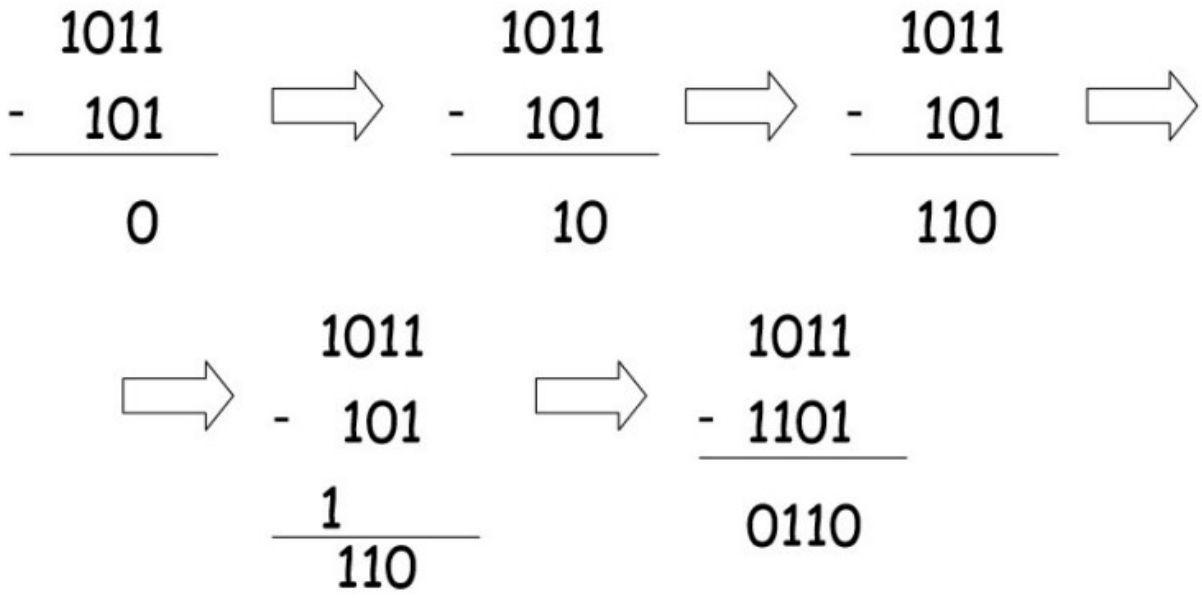
Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Suma:



Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Resta:



Resta	0-0=0 0-1=1 (Genera acarreo) 1-0=1 1-1=0

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Resta:

$$\begin{array}{r} 1011111_2 \\ -\ 111001_2 \\ \hline \end{array}$$

Resta	0-0=0 0-1=1 (Genera acarreo) 1-0=1 1-1=0

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Resta:

$$\begin{array}{r} 1011111_2 \\ -\ 111001_2 \\ \hline 100110_2 \end{array}$$

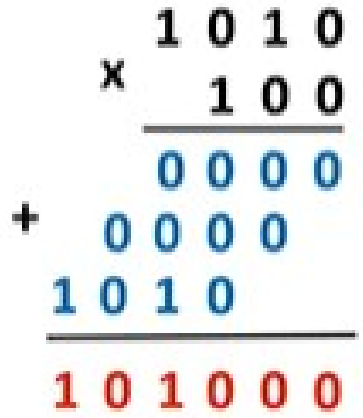
Resta	0-0=0 0-1=1 (Genera acarreo) 1-0=1 1-1=0

Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

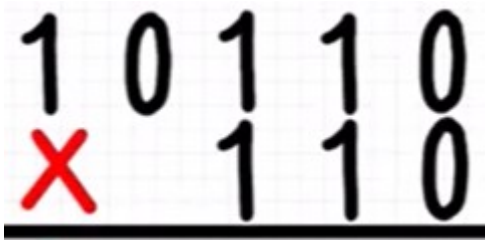
Ejemplo de Multiplicación:

Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1110



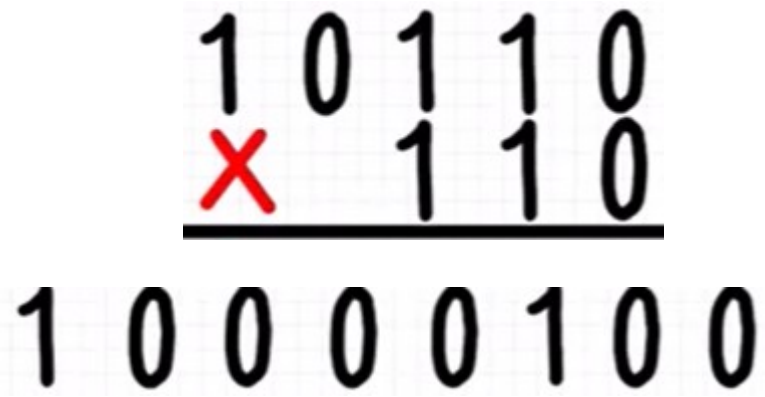
Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de Multiplicación:



Sistema binario - Operaciones aritméticas

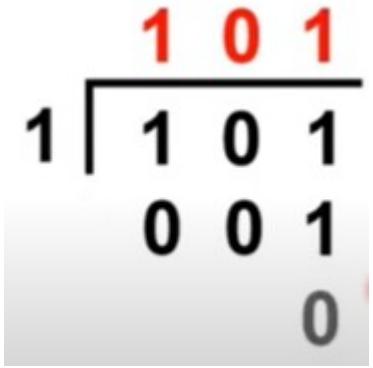
Ejemplo de Multiplicación:



Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de División:

Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1110



Sistema binario - Operaciones aritméticas

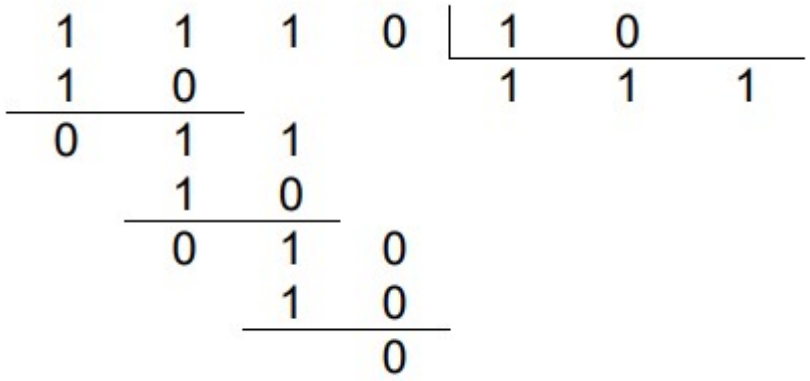
Ejemplo de División:

1	1	1	0	1	0

Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de División:



Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejercicios de clase:

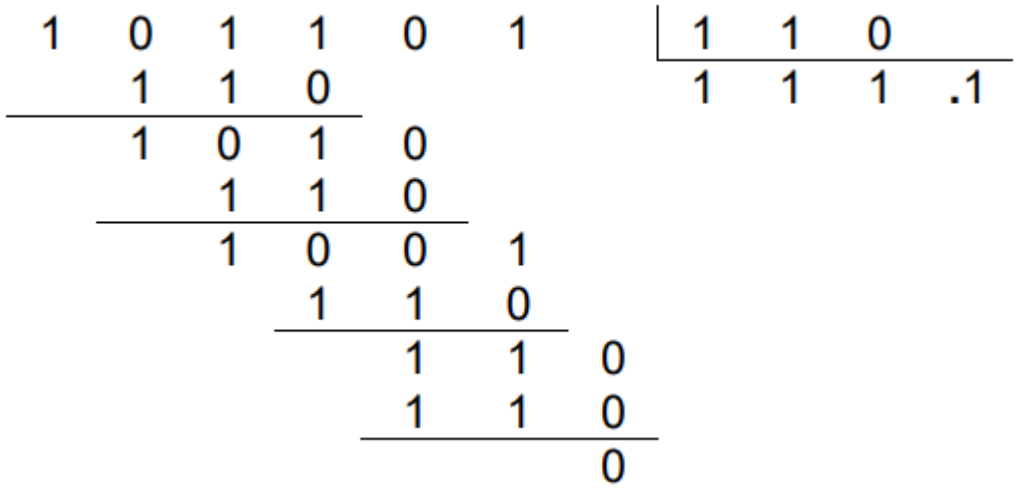
Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1110

1 0 1 1 0 1 | 1 1 0

Representación digital de la Información

Sistema binario - Operaciones aritméticas

Ejemplo de División:



Loyda Alas

loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas